

Calculul transformatei Z bazat pe definiție

Transformata Z a unor semnale simple poate fi calculată folosindu-se definiția. Se va prezenta, în continuare, modul de calcul pentru câteva din semnalele speciale din automatică.

Exercițiul 1

Să se determine transformata Z pentru impulsul Dirac definit cu relația:

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty, & \text{pentru } t = 0 \\ 0, & \text{altfel} \end{cases}$$

Se poate vedea ușor că versiunea eșantionată și semnalul original sunt identice, deci:

$$\delta^*(t) = \delta(t); \quad (4.56)$$

prin urmare transformata Laplace eșantionată va fi:

$$\Delta^*(s) = \mathbf{L} \{ \delta^*(t) \} = 1, \quad (4.57)$$

de unde rezultă

$$\mathbf{Z} \{ \delta(t) \} = 1. \quad (4.58)$$

Exercițiul 2

Un semnal specific sistemelor discrete, care poate fi realizat practic relativ ușor, într-o formă aproximativă, este impulsul unitar notat și definit ca în relațiile:

$$\delta_1(t) = \begin{cases} 1, & \text{pentru } t = 0 \\ 0, & \text{altfel} \end{cases} \quad \text{respectiv,} \quad \delta_1[k] = \begin{cases} 1, & \text{pentru } k = 0, \\ 0, & \text{altfel} \end{cases}. \quad (4.59)$$

Versiunea întârziată a acestui semnal este:

$$\delta_1(t - \tau) = \begin{cases} 1, & \text{pentru } t = \tau \\ 0, & \text{altfel} \end{cases} \quad \text{respectiv,} \quad \delta_1[k - \ell] = \begin{cases} 1, & \text{pentru } k = \ell, \\ 0, & \text{altfel} \end{cases}, \quad (4.60)$$

unde $k, \ell \in \mathbf{Z}$ sau $\mathbf{N}$.

Transformata Z a impulsului unitar se poate calcula direct prin aplicarea relației de definiție:

$$\mathbf{Z} \{ \delta_1[k] \} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta_1[k] z^{-k} = z^0 = 1. \quad (4.61)$$

Exercițiul 3

Se calculează transformata Z pentru secvența treaptă unitară definită conform relației:

$$1_+^*(t) = 1_+(kT_e) = \begin{cases} 1, & \text{pentru } k \geq 0 \\ 0, & \text{pentru } k < 0 \end{cases}. \quad (4.62)$$

Când funcția treaptă unitară este eșantionată ideal se obține un tren de impulsuri unitare ca în figura 4.18,a. Aplicându-se relația de definiție a transformatei Z în acest caz se obține:

$$F(z) = \mathcal{Z}\{1_+(t)\} = \sum_{k=0}^{+\infty} z^{-k} = 1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + \dots, \quad (4.63)$$

expresie care poate fi scrisă în forma restrânsă:

$$F(z) = \frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{z}{z-1}, \quad |z| < 1. \quad (4.64)$$

Observație. Forma restrânsă se obține considerându-se suma o serie de puteri ale lui z^{-1} și aplicându-se apoi relația:

$$F(z) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1-(z^{-1})^k}{1-z^{-1}} = \frac{1}{1-z^{-1}}. \quad (4.65)$$

Rezultatul este valabil dacă $|z| < 1$.

Exercițiul 4

Să se calculeze transformata Z pentru funcția exponențială $f(t) = e^{-at}$, $t \geq 0$. Se consideră că pentru $t < 0$, $f(t) = 0$.

Aplicându-se relația de definiție se obține:

$$F(z) = \mathcal{Z}\{e^{-at}\} = \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-akT_e} z^{-k} = 1 + (ze^{aT_e})^{-1} + (ze^{aT_e})^{-2} + \dots \quad (4.66)$$

Notând cu $x = (ze^{aT_e})^{-1}$, dacă $|x| < 1$, adică dacă $|ze^{aT_e}| < 1$, respectiv $|z| < e^{-aT_e}$ și folosind raționamentul de la treapta unitară, rezultă:

$$F(z) = \mathcal{Z}\{e^{-at}\} = \frac{1}{1-(ze^{aT_e})^{-1}} = \frac{z}{z-e^{-aT_e}}. \quad (4.67)$$

Exercițiul 5

Să se calculeze transformata Z pentru semnalul $f(t) = r^t$, unde $r > 0$ și $|r| < 1$.

O soluție rapidă se poate obține dacă se observă că funcția putere $f(t) = r^t$ constituie de fapt un caz particular al funcției exponențiale, deoarece se poate scrie succesiv:

$$f(t) = e^{-at} = (e^{-a})^t = r^t. \quad (4.68)$$

Așadar soluția problemei este:

$$\mathcal{Z}\{r^t\} = \frac{z}{z-r^{T_e}} = \frac{z}{z-p}, \quad \text{unde } p = r^{T_e}. \quad (4.69)$$

Rezumând rezultatele obținute în exemplele anterioare vom avea următoarele perechi de transformate Laplace (TL) și Z (TZ):

	TL	TZ
1. Impuls Dirac, $\delta(t)$	1	1
2. Impuls unitar, $\delta_1(t)$	1	1

3. Treaptă unitară, $1_+(t)$	$\frac{1}{s}$	$\frac{z}{z-1}$
4. Funcție exponențială, e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{z}{z-e^{-aT_e}}$

Aceste rezultate sunt utile pentru introducerea unei metode simple, cu caracter general, pentru calculul transformatelor Z .

Exercițiul 6

Să se calculeze transformata Z a funcției rampă unitară $f(t) = t, t \geq 0$.

Se utilizează teorema derivării parțiale aplicată funcției exponențiale. Se observă că:

$$t = \lim_{a \rightarrow 0} \left\{ -\frac{\partial}{\partial a} [e^{-at}] \right\} = \lim_{a \rightarrow 0} [te^{-at}]. \quad (4.85)$$

Soluția problemei va fi:

$$Z\{t\}_{t \geq 0} = -\lim_{a \rightarrow 0} \frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{z}{z - e^{-aT_e}} \right) = -\lim_{a \rightarrow 0} \frac{-zT_e e^{-aT_e}}{(z - e^{-aT_e})^2} = \frac{zT_e}{(z-1)^2}. \quad (4.86)$$

Exercițiul 7

Să se determine transformatele Z pentru semnalele $f_1(t) = \sin \omega t$ și $f_2(t) = \cos \omega t, t \geq 0$

Se va calcula mai întâi transformata Z pentru $f_1(t) = \sin \omega t$ care are transformata Laplace:

$$F_1(s) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}, \quad (4.74)$$

cu rădăcinile simple $p_{1,2} = \pm j\omega$. Descompunerea în fracții simple este:

$$F_1(s) = \frac{c_1}{s + j\omega} + \frac{c_2}{s - j\omega}, \quad (4.75)$$

unde:

$$c_1 = (s + j\omega) \frac{\omega}{(s + j\omega)(s - j\omega)} \Big|_{s = -j\omega} = \frac{\omega}{-2j\omega} = -\frac{1}{2j}, \quad (4.76)$$

$$c_2 = (s - j\omega) \frac{\omega}{(s + j\omega)(s - j\omega)} \Big|_{s = +j\omega} = \frac{\omega}{2j\omega} = \frac{1}{2j}.$$

Se obține astfel:

$$F_1(s) = \frac{1}{2j} \left[\frac{1}{s - j\omega} - \frac{1}{s + j\omega} \right], \quad (4.77)$$

În final rezultă:

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}\{\sin \omega t\} = F_1(z) &= \frac{1}{2j} \left[\frac{z}{z - e^{j\omega T_e}} - \frac{z}{z - e^{-j\omega T_e}} \right] = \frac{z}{2j} \frac{z - e^{-j\omega T_e} - z + e^{j\omega T_e}}{(z - e^{j\omega T_e})(z - e^{-j\omega T_e})} = \\ &= \frac{e^{j\omega T_e} - e^{-j\omega T_e}}{2j} \frac{z}{z^2 - z(e^{j\omega T_e} + e^{-j\omega T_e}) + 1} = \frac{z \sin \omega T_e}{z^2 - 2z \cos \omega T_e + 1}.\end{aligned}\quad (4.78)$$

Transformata Laplace a funcției $f_2(t) = \cos \omega t$ este:

$$F_2(s) = \frac{s}{s^2 + \omega^2}, \quad (4.79)$$

cu descompunerea în fracții simple se obține:

$$F_2(s) = \frac{c_1}{s + j\omega} + \frac{c_2}{s - j\omega}, \quad (4.80)$$

unde:

$$c_1 = \left. \frac{s}{s - j\omega} \right|_{s=-j\omega} = \frac{-j\omega}{-2j\omega} = \frac{1}{2}, \quad c_2 = \left. \frac{s}{s + j\omega} \right|_{s=+j\omega} = \frac{j\omega}{2j\omega} = \frac{1}{2}. \quad (4.81)$$

Înlocuind c_1 și c_2 în expresia (4.80) se obține în continuare:

$$F_2(s) = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{s + j\omega} + \frac{1}{s - j\omega} \right], \quad (4.82)$$

de unde, rezultă:

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}\{\cos \omega t\} = F_2(z) &= \frac{1}{2} \left[\frac{z}{z - e^{j\omega T_e}} + \frac{z}{z - e^{-j\omega T_e}} \right] = \frac{z}{2} \frac{z - e^{-j\omega T_e} + z - e^{j\omega T_e}}{z^2 - 2z \cos \omega T_e + 1} = \\ &= \frac{z[z - (e^{j\omega T_e} + e^{-j\omega T_e})/2]}{z^2 - 2z \cos \omega T_e + 1} = \frac{z(z - \cos \omega T_e)}{z^2 - 2z \cos \omega T_e + 1}.\end{aligned}$$

Exercițiul 8

Să se calculeze transformata Z pentru semnalul $f(t) = te^{-at}$.

Se cunoaște că (v. rel. (4.86)):

$$\mathcal{Z}\{t\}_{t \geq 0} = \frac{zT_e}{(z-1)^2} = F_1(z).$$

Se aplică în continuare teorema deplasării în complex, de unde rezultă:

$$F(z) = \mathcal{Z}\{te^{-at}\} = F_1(ze^{aT_e}), \quad (4.90)$$

$$F(z) = \frac{zT_e e^{aT_e}}{(ze^{aT_e} - 1)^2} = \frac{zT_e e^{-aT_e}}{(z - e^{-aT_e})^2}. \quad (4.91)$$

Exemplul 3

Să se determine transformatele Z pentru funcțiile:

$$f_1(t) = e^{-at} \sin \omega t \text{ și } f_2(t) = e^{-at} \cos \omega t .$$

Se aplică teorema deplasării în complex. În aceste condiții se obține:

$$\begin{aligned} F_1(z) &= \frac{z \sin \omega T_e}{z^2 - 2z \cos \omega T_e + 1} \Big|_{z=ze^{aT_e}} = \frac{ze^{aT_e} \sin \omega T_e}{z^2 e^{2aT_e} - 2ze^{aT_e} \cos \omega T_e + 1} = \\ &= \frac{ze^{-aT_e} \sin \omega T_e}{z^2 - 2ze^{-aT_e} \cos \omega T_e + e^{-2aT_e}} , \end{aligned} \quad (4.92)$$

$$\begin{aligned} F_2(z) &= \frac{z(z - \cos \omega T_e)}{z^2 - 2z \cos \omega T_e + 1} \Big|_{z=ze^{aT_e}} = \frac{ze^{aT_e}(ze^{aT_e} - \cos \omega T_e)}{z^2 e^{2aT_e} - 2ze^{aT_e} \cos \omega T_e + 1} = \\ &= \frac{z^2 - ze^{-aT_e} \cos \omega T_e}{z^2 - 2ze^{-aT_e} \cos \omega T_e + e^{-2aT_e}} . \end{aligned} \quad (4.93)$$

Exercițiul 9

Fiind dată funcția complexă (transformata Z):

$$F(z) = \frac{0,792z^2}{(z-1)(z^2 - 0,416z + 0,208)} , \quad (4.94)$$

să se determine valoarea finală $f(kT_e)$, $k \rightarrow \infty$.

Deoarece funcția complexă:

$$(1-z^{-1})F(z) = \frac{0,792z^2}{z^2 - 0,416z + 0,208} , \quad (4.95)$$

are polii în planul z în interiorul cercului de rază unitară, se poate aplica teorema valorii finale. Astfel, se obține:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(kT_e) = \lim_{z \rightarrow 1} [(1-z^{-1})F(z)] = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{0,792z^2}{z^2 - 0,416z + 0,208} = 1. \quad (4.96)$$

Exercițiul 1

Să se determine ecuația cu diferențe pentru sistemul de ordinul întâi cu funcția de transfer:

$$G(s) = \frac{K}{sT + 1}.$$

Având în vedere relația de definiție a funcției de transfer, rezultă într-o primă etapă:

$$Y(s) = \frac{K}{sT + 1} U(s),$$

respectiv:

$$sTY(s) + Y(s) = U(s).$$

Ecuația diferențială se obține prin aplicarea transformatei Laplace inverse, folosind proprietatea de derivare a transformatei Laplace, în condiții inițiale nule, pentru mărimea de ieșire $Y(s)$:

$$T \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = Ku(t).$$

Aproximând derivata cu diferența de ordinul unu se obține succesiv:

$$T \frac{y[k] - y[k-1]}{T_e} + y[k] = Ku[k], \quad (4.194)$$

$$y[k](1 + \frac{T}{T_e}) - \frac{T}{T_e} y[k-1] = Ku[k], \quad (4.195)$$

$$y[k] - \frac{T}{T_e + T} y[k-1] = \frac{KT_e}{T_e + T} u[k], \quad (4.196)$$

respectiv:

$$y[k] + a_1 y[k-1] = b_0 u[k], \quad (4.197)$$

$$\text{unde } a_1 = -\frac{T}{T_e + T} \text{ și } b_0 = \frac{KT_e}{T_e + T}.$$

Exercițiul 4

Să se determine funcția de transfer operațională pentru elementul de ordinul unu.

Rezolvare

Ecuația cu diferențe pentru elementul de ordinul unu este (v. rel. (4.197)):

$$y[k] + a_1 y[k-1] = b_0 u[k].$$

Folosind operatorul de întârziere cu un pas:

$$y[t-1] = q^{-1} y[k],$$

în această ecuație, se obține:

$$(1 + a_1 q^{-1})y[k] = b_0 u[k], \quad (4.211)$$

de unde rezultă într-o primă etapă:

$$y[k] = \frac{b_0}{1 + a_1 q^{-1}} u[k], \quad (4.212)$$

deci funcția de transfer operațională este:

$$G(q) = \frac{b_0}{1 + a_1 q^{-1}}. \quad (4.213)$$

Exemplul 33

Se dă sistemul continuu cu funcția de transfer

$$G(s) = K_c \frac{s+a}{s+b}, \text{ cu } a=1, b=10, K_c=10.$$

Să se determine transformata Z matched.

Rezolvare

Pasul 1 Având în vedere transformarea din s în z a polului și zeroului într-o primă etapă vom avea

$$G(z) = K_d \frac{z - e^{-aT_e}}{z - e^{-bT_e}}.$$

Pasul 2 nu este necesar în acest caz.

Pasul 3 Se calculează factorul de amplificarea al funcției de transfer $G(z)$ folosind relațiile succesive ($\alpha = 0$):

$$\lim_{s \rightarrow 0} \{G(s)\} = \lim_{z \rightarrow 1} \{G(z)\}, \quad \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ K_c \frac{s+a}{s+b} \right\} = \lim_{z \rightarrow 1} \left\{ K_d \frac{z - e^{-aT_e}}{z - e^{-bT_e}} \right\},$$

$$K_c \frac{a}{b} = K_d \frac{1 - e^{-aT_e}}{1 - e^{-bT_e}}, K_d = K_c \frac{a}{b} \frac{1 - e^{-bT_e}}{1 - e^{-aT_e}}.$$

În final se obține funcția de transfer z matched cu expresia literală

$$G_{Ma}(z) = K_c \frac{a}{b} \frac{1 - e^{-bT_e}}{1 - e^{-aT_e}} \frac{z - e^{-aT_e}}{z - e^{-bT_e}}.$$

Se dă sistemul continuu cu funcția de transfer

$$G(s) = K_c \frac{s+a}{s(s+b)}, \text{ cu } a=1, b=10, K_c=10.$$

Să se determine transformata Z matched.

Rezolvare

Pașii 1 și 2 furnizează funcția de transfer z cu expresia

$$G(z) = K_d \frac{(z - e^{-aT_e})(z + 1)}{(z - 1)(z - e^{-bT_e})}.$$

Pasul 3 Se calculează factorul de amplificare al funcției de transfer $G(z)$ folosind relațiile succesive ($\alpha = 1$):

$$\lim_{s \rightarrow 0} \{sG(s)\} = \lim_{z \rightarrow 1} \left\{ \frac{z-1}{zT_e} G(z) \right\}, \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ K_c \frac{s+a}{s+b} \right\} = \lim_{z \rightarrow 1} \left\{ \frac{z-1}{zT_e} K_d \frac{(z - e^{-aT_e})(z + 1)}{(z - 1)(z - e^{-bT_e})} \right\}$$

$$K_c \frac{a}{b} = K_d \frac{2}{T_e} \frac{1 - e^{-aT_e}}{1 - e^{-bT_e}}, \quad K_d = K_c \frac{T_e}{2} \frac{a}{b} \frac{1 - e^{-bT_e}}{1 - e^{-aT_e}}.$$

Funcția de transfer z matched care se obține are expresia literală

$$G_{Ma}(z) = K_c T_e \frac{a}{2b} \frac{1 - e^{-bT_e}}{1 - e^{-aT_e}} \frac{(z + 1)(z - e^{-aT_e})}{(z - 1)(z - e^{-bT_e})}.$$

Exercițiul 5

Pentru sistemul de ordinul doi cu funcția de transfer standard

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2},$$

având $\omega_n = 10 \text{ rads}^{-1}$ și $\zeta = 0,5$,

să se determine modelele discrete aproximative care rezultă cu metodele de integrare numerică a dreptunghiului înapoi (în spate), a dreptunghiului înainte (în față), și a trapezului.

Se adoptă $T_e = (1/\omega_n)/5 = 0,02 \text{ s}$.

Rezolvare

Se determină funcțiile de transfer z

$$\begin{aligned} \text{a) } G_{\text{MDS}}(s) = G(s) \Big|_{s=\frac{z-1}{zT_e}} &= \frac{\omega_n^2}{\left(\frac{z-1}{zT_e}\right)^2 + 2\zeta\omega_n\left(\frac{z-1}{zT_e}\right) + \omega_n^2} = \\ &= \frac{\omega_n^2 T_e^2 z^2}{z^2(1 + 2\zeta\omega_n T_e + \omega_n^2 T_e^2) - z(2 + 2\zeta\omega_n T_e) + 1} = \frac{b_2 z^2}{z^2 + a_1 z + a_0}, \end{aligned}$$

unde

$$b_2 = \omega_n^2 T_e^2 / A, \quad a_1 = -2(1 + \zeta\omega_n T_e) / A, \quad a_0 = 1 / A, \quad A = 1 + 2\zeta\omega_n T_e + \omega_n^2 T_e^2.$$

$$\begin{aligned}
 \text{b) } G_{\text{MDF}}(s) = G(s) \Big|_{s=\frac{z-1}{T_e}} &= \frac{\omega_n^2}{\left(\frac{z-1}{T_e}\right)^2 + 2\zeta\omega_n\left(\frac{z-1}{T_e}\right) + \omega_n^2} = \\
 &= \frac{\omega_n^2 T_e^2}{z^2 + 2(\zeta\omega_n T_e - 1)z + 1 - 2\zeta\omega_n T_e + \omega_n^2 T_e^2} = \frac{b_0}{z^2 + a_1 z + a_0},
 \end{aligned}$$

unde

$$b_0 = \omega_n^2 T_e^2, \quad a_1 = 2(\zeta\omega_n T_e - 1), \quad a_0 = 1 - 2\zeta\omega_n T_e + \omega_n^2 T_e^2.$$

$$\begin{aligned}
 \text{c) } G_{\text{MT}}(s) = G(s) \Big|_{s=\frac{2}{T_e} \frac{z-1}{z+1}} &= \frac{\omega_n^2}{\frac{(z-1)^2}{\frac{T_e^2}{4}(z+1)^2} + 2\zeta\omega_n \frac{z-1}{\frac{T_e}{2}(z+1)} + \omega_n^2} = \\
 &= \frac{\omega_n^2 \frac{T_e^2}{4} (z+1)^2}{(z-1)^2 - 2\zeta\omega_n (z-1)(z+1) \frac{T_e}{2} + \omega_n^2 \frac{T_e^2}{4} (z+1)^2}, \\
 G_{\text{MT}}(z) &= \frac{\omega_n^2 T_e^2 (z^2 + 2z + 1) / 4}{z^2 (1 + \zeta\omega_n T_e + \omega_n^2 T_e^2 / 4) + z(\omega_n^2 T_e^2 / 2 - 2) + 1 - 2\zeta\omega_n T_e + \omega_n^2 T_e^2 / 4}, \\
 G_{\text{MT}}(z) &= \frac{b_2 z^2 + b_1 z + b_0}{z^2 + a_1 z + a_0},
 \end{aligned}$$

unde

$$b_2 = \omega_n^2 T_e^2 / 4A, \quad b_1 = \omega_n^2 T_e^2 / 2A, \quad b_0 = \omega_n^2 T_e^2 / 4A,$$

$$a_1 = (\omega_n^2 T_e^2 / 2 - 2) / A, \quad a_0 = (1 - 2\zeta\omega_n T_e + \omega_n^2 T_e^2 / 4) / A, \quad A = 1 + 2\zeta\omega_n T_e + \omega_n^2 T_e^2 / 4.$$

Exercițiul 6

Sistemele numerice de reglare au regulatorul realizat sub formă numerică (v. fig. 4.39). Schema bloc cu funcții de transfer a unui astfel de sistem discret de de reglare, este prezentată în figura 4.39.

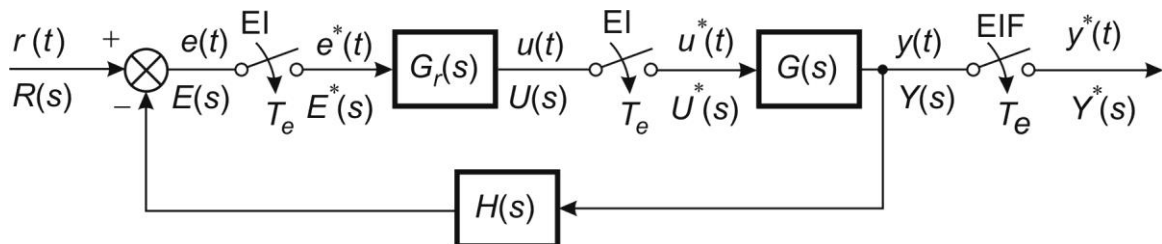


Fig. 4.39

Pentru a se deduce funcția de transfer z echivalentă se scriu, într-o primă etapă, relațiile pentru transformatele Laplace ale semnalelor continue și eșantionate din schema bloc:

$$Y(s) = G(s)U^*(s), \quad (4.286)$$

$$E(s) = R(s) - GH(s)U^*(s), \quad (4.287)$$

$$U(s) = G_r(s)E^*(s). \quad (4.288)$$

Se aplică apoi operatorul de eșantionare relației (4.288):

$$U^*(s) = G_r^*(s)E^*(s), \quad (4.289)$$

și se înlocuiește rezultat obținut în relația (4.287). Astfel se obține:

$$E(s) = R(s) - GH(s)G_r^*(s)E^*(s). \quad (4.290)$$

În continuare se aplică operatorul de eșantionare relației obținute mai sus:

$$E^*(s) = R^*(s) - GH^*(s)G_r^*(s)E^*(s), \quad (4.291)$$

și se rezolvă ecuația în raport cu $E^*(s)$. Se obține:

$$E^*(s) = \frac{R^*(s)}{1 + G_r^*(s)GH^*(s)}. \quad (4.292)$$

Se înlocuiește acum $E^*(s)$ din expresia (4.292) în ecuația (4.289) și apoi se introduce $U^*(s)$ astfel obținut în relația (4.286) rezultând astfel:

$$Y(s) = G(s)G_r^*(s)E^*(s) = \frac{G(s)G_r^*(s)}{1 + G_r^*(s)GH^*(s)}R^*(s). \quad (4.293)$$

În final, aplicând operatorul de eșantionare relației (4.293), rezultă:

$$Y^*(s) = \frac{G_r^*(s)G^*(s)}{1 + G_r^*(s)GH^*(s)}R^*(s), \quad (4.294)$$

de unde, cu substituția $s = \frac{1}{T_e} \ln z$, se obține:

$$Y(z) = \frac{G_r(z)G(z)}{1 + G_r(z)GH(z)}R(z). \quad (4.295)$$

Prin urmare, funcția de transfer z echivalentă pentru sistemul discret cu schema-bloc din figura 4.39 va fi:

$$G_0(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{G_r(z)G(z)}{1 + G_r(z)GH(z)} . \quad (4.296)$$

Din exemplul rezolvat mai înainte sunt evidente dificultățile care apar la deducerea funcțiilor de transfer z echivalente pentru sistemele discrete cu mai multe eșantioane ideale. O abordare sistematică a problemei de reducere a schemelor-bloc ale sistemelor discrete cu mai multe eșantioane are la bază grafurile de fluentă. Metoda este însă complicată și laborioasă și depășește nivelul prezentării de față.

Exercițiul 1

Să se calculeze transformata Z inversă pentru funcția complexă:

$$F(z) = \frac{z(1 - e^{-aT_e})}{(z-1)(z - e^{-aT_e})}.$$

a) Se determină reziduurile funcției:

$$F_0(z) = \frac{z^{k-1}z(1 - e^{-aT_e})}{(z-1)(z - e^{-aT_e})} = \frac{z^k(1 - e^{-aT_e})}{(z-1)(z - e^{-aT_e})},$$

pentru polii $z = +1$ și $z = e^{-aT_e}$. Se obține astfel semnalul eșantionat:

$$f[k] = r_1 + r_2 = \left. \frac{z^k(1 - e^{-aT_e})}{z - e^{-aT_e}} \right|_{z=1} + \left. \frac{z^k(1 - e^{-aT_e})}{z-1} \right|_{z=e^{-aT_e}} = 1 - e^{-akT_e}.$$

b) Urmărindu-se etapele algoritmului metodei descompunerii în fracții simple rezultă succesiv:

$$F_1(z) = \frac{F(z)}{z} = \frac{1 - e^{-aT_e}}{(z-1)(z - e^{-aT_e})},$$

$$F_1(z) = \frac{c_1}{z-1} + \frac{c_2}{z - e^{-aT_e}},$$

unde:

$$c_1 = \left. \frac{1 - e^{-aT_e}}{z - e^{-aT_e}} \right|_{z=1} = 1, \quad c_2 = \left. \frac{1 - e^{-aT_e}}{z-1} \right|_{z=e^{-aT_e}} = -1.$$

Astfel, se obține:

$$F(z) = \frac{z}{z-1} - \frac{z}{z - e^{-aT_e}},$$

de unde, prin aplicarea transformatei Z inverse, rezultă:

$$f(kT_e) = 1 - (e^{-aT_e})^k, \quad k \geq 0.$$

Exercițiul 2

Să se determine secvența temporală a semnalului $f(kT_e)$ cu metoda seriilor infinite de puteri, pentru funcția complexă:

$$F(z) = \frac{z(z+1)}{(z-1)(z-0,5)}. \quad (4.145)$$

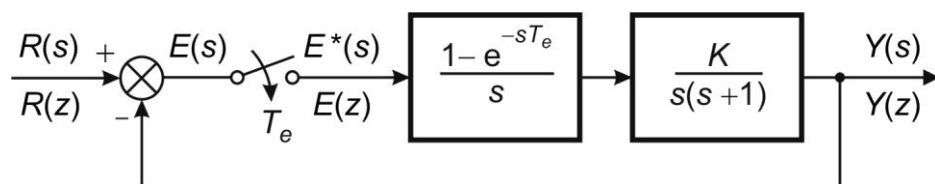
Se calculează mai întâi forma în z^{-1} :

$$F(z^{-1}) = \frac{1+z^{-1}}{1-1,5z^{-1}+0,5z^{-2}}; \quad (4.146)$$

$$\begin{array}{r}
 1 + 2,5z^{-1} + 3,25z^{-2} + 3,625z^{-3} + \dots \\
 1 - 1,5z^{-1} + 0,5z^{-2} \quad \overline{) \quad} \\
 \underline{1 + z^{-1}} \phantom{+ 0,5z^{-2}} \\
 1 - 1,5z^{-1} + 0,5z^{-2} \\
 \underline{2,5z^{-1} - 0,5z^{-2}} \\
 2,5z^{-1} - 3,75z^{-2} + 1,25z^{-3} \\
 \underline{3,25z^{-2} - 1,25z^{-3}} \\
 3,25z^{-2} - 4,875z^{-3} + 1,625z^{-4} \\
 \underline{3,625z^{-3} - 1,625z^{-4}} \\
 3,625z^{-3} - \dots
 \end{array}$$
$$F(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} f[k]z^{-k} \text{ ,}$$
$$f[0] = 1; \quad f[1] = 2,5; \quad f[2] = 3,25; \quad f[3] = 3,625; \dots,$$

Calculul analitic cu metoda seriilor infinite de puteri ale lui z^{-1} este laborios, preferându-se în acest caz calculul numeric asistat de calculator.

Se va analiza răspunsul sistemului discret cu element de reținere de ordin zero, cu schema bloc prezentată în figura 4.48.



Funcția de transfer a elementului continuu cu ER se determină cu relațiile succesive:

$$G_{ER}G(z) = Z \left\{ \frac{1 - e^{-sT_e}}{s} G(s) \right\} = (1 - z^{-1})Z \left\{ \frac{K}{s^2(s+1)} \right\} = K(1 - z^{-1})Z \left\{ \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s} + \frac{1}{s+1} \right\},$$

$$G_{ER}G(z) = K(1-z^{-1}) \left[\frac{T_e z}{(z-1)^2} - \frac{z}{z-1} + \frac{z}{z-e^{-T_e}} \right],$$

de unde după efectuarea calculelor se obține:

$$G_{ER}G(z) = K \frac{z(e^{-T_e} + T_e - 1) + (1 - e^{-T_e} - T_e e^{-T_e})}{z^2 - (1 + e^{-T_e})z + e^{-T_e}}.$$

Înlocuind $T_e = 0,3\text{ s}$ și $K = 1$ rezultă funcțiile de transfer z ale sistemului discret în circuit deschis:

$$G_{ER}G(z) = \frac{0,04082z + 0,03694}{z^2 - 1,741z + 0,7408},$$

respectiv a sistemului în circuit închis:

$$G_0(z) = \frac{0,04082z + 0,03694}{z^2 - 1,7z + 0,7778}.$$

Sistemul discret cu element de reținere de ordinul zero a fost simulat în MATLAB și răspunsul obținut este prezentat grafic în figura 4.46.

Folosind meniul Characteristic în fereastra grafică MATLAB obținută cu funcția step se constată că în acest caz suprareglajul este de ~23%, deci mult mai mic decât la sistemul eșantionat fără ER0, fiind destul de aproape de valoarea suprareglajului sistemului continuu. Acest fapt rezultă ca urmare a valorii mici a perioadei de eșantionare.

Din grafic se observă, de asemenea, că timpul de stabilire (cu valoarea de 8,75) este mai mare decât la sistemul continuu și la sistemul eșantionat fără ER0.

Cu toate că suprareglajul sistemului cu ER0 este sensibil mai mic decât la sistemul eșantionat fără ER0, totuși rezerva de stabilitate a primului este mult mai mică. Astfel, valoarea factorului de amplificare K la limita de stabilitate este $K = 7$ la sistemul cu ER0, față de $K = 13,43$ cât este la sistemul eșantionat fără ER0.

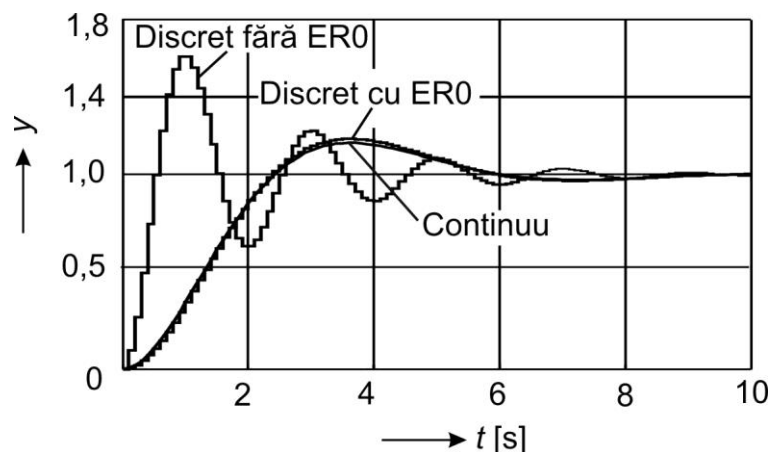


Fig. 4.49

Din examinarea curbelor prezentate se constată că, în cazul unei perioade de eșantionare mai mică ($T_e = 0,15$ în loc de $0,3\text{ s}$) la sistemul eșantionat fără ER0 suprareglajul crește în mod apreciabil (fiind acum de 60,7% față de 42%). De asemenea, crește gradul de oscilație în intervalul corespunzător regimului tranzitoriu. Cu toate acestea durata timpului de stabilire se modifică puțin (de la 7,5 la 7,3 s) și în

mod aparent paradoxal rezerva de stabilitate crește de aproximativ 3 ori (la limita de stabilitate avem $K = 40,35$ pentru sistemul cu $T_e = 0,1$, respectiv $K = 13,43$ la sistemul cu $T_e = 0,3$).

În ceea ce privește sistemul discret cu ER0 se constată că la reducerea perioadei de eșantionare se reduce și suprareglajul (de la 23% la $T_e = 0,3$ la 18,4% pentru sistemul cu $T_e = 0,1$). De asemenea, se reduce timpul de stabilire, care la $T_e = 0,1$ este de 8,3 s și în general răspunsul sistemului discret se apropie mult de cel al sistemului continuu. Cu toate acestea rezerva de stabilitate, care crește de la 7 pentru $T_e = 0,3$ la 20,7 pentru $T_e = 0,1$, este cu mult mai mică decât cea a sistemului continuu.

Concluzionând, prin eșantionare se reduce rezerva de stabilitate și crește suprareglajul, respectiv gradul de oscilație (numai la sistemele fără ER0).

Exercițiul 2

Considerăm sistemul cu ecuația caracteristică în z

$$A_z(z) = (z+1)(z+0.5)(z+2) = z^3 + 3.5z^2 + 3.5z + 1.$$

Folosind criteriul Routh să se evalueze stabilitatea sistemului discret.

Din expresia factorizată a ecuației caracteristice se constată ușor că sistemul este instabil deoarece o rădăcină este egală cu 1 (așadar plasată pe cercul de rază unitară), iar alta are valoarea -2, deci este în afara cercului de rază unitară.

Pentru a aplica criteriul Routh se aplică schimbarea de variabilă ecuației caracteristice în r : Astfel se obține:

$$P(r) = \left(\frac{r+1}{r-1}\right)^3 + 3.5 \left(\frac{r+1}{r-1}\right)^2 + 3.5 \left(\frac{r+1}{r-1}\right) + 1,$$

$$P(r) = \frac{(r+1)^3 + 3.5(r+1)(r-1)(r+1+r-1) + (r-1)^3}{(r-1)^3} = \frac{9r^3 - r}{(r-1)^3},$$

de unde se obține ecuația caracteristică în r , $A_r(r) = 9r^3 - r$ cu tabloul Routh:

r^3	9	-1
r^2	0; 27	0; -1
r^1	$\frac{-9+27}{27} = -\frac{18}{27} = \frac{2}{3}$	0
r^0	-1	0

Deoarece coeficienții din rândul doi sunt toți egali cu zero aceștia se înlocuiesc cu valorile obținute după derivarea polinomului format cu coeficienții din rândul anterior adică, $\frac{dA_r(r)}{dr} = 27r^2 - 1$. Examinând termenii din prima coloană se observă că există o

schimbare de semn deci sistemul discret este instabil. Rezultatul obținut (sistem instabil) era previzibil deoarece:

1) nu toți coeficienții polinomului caracteristic $A_r(r)$ sunt pozitivi și diferiți de zero;

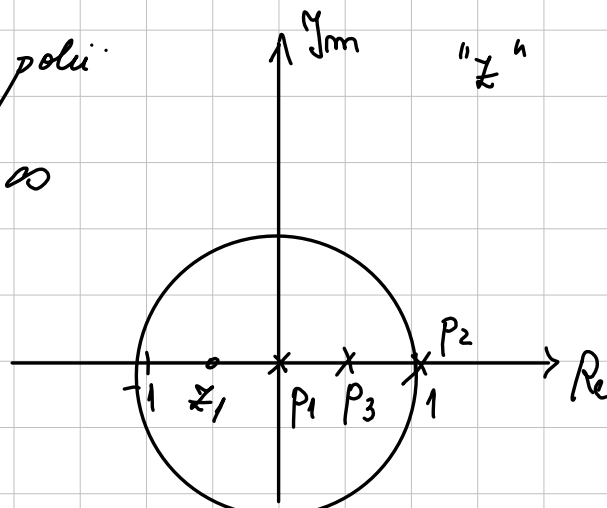
2) rădăcinile ecuației caracteristice $A_r(r) = 9r^3 - r$, care se pot calcula ușor, sunt $r_1 = 0$, $r_{2,3} = \pm 1/3$. Prin urmare avem o rădăcină nulă și una în semiplanul complex drept.

O aplicație interesantă a criteriului Routh este analiza stabilității sistemele discrete în funcție de valorile perioadei de eșantionare.

Recapitulare SAZ

$$\underline{\text{ex 1}} \quad G(z) = \frac{0,4K(z+0,6)}{z(z-1)(z-0,36)} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{zerouri} \\ \text{polii} \end{array}$$

Pasul 1: $m=3$ $(n-m)=2 \rightarrow \infty$
 $m=1$ $1k \rightarrow 0$



$$z_1 = -0,6$$

$$p_1 = 0; p_2 = 1; p_3 = 0,36$$

Pasul 2: $(-0,6, 0) \cup (0,36, 1)$

Pasul 3: $(n-m)=2$ asimp.

$$\varphi_k = \pm 180^\circ \frac{(2k+1)}{(n-m)} \Rightarrow \quad k=0 \quad \varphi_{k_0} = \pm 180^\circ \frac{1}{2} = \pm 90^\circ$$

$$k=0,1$$

$$k=1$$

$$\varphi_{k_1} = \pm 180^\circ \frac{3}{2} = 90 \cdot 3 = 270^\circ = -90^\circ$$

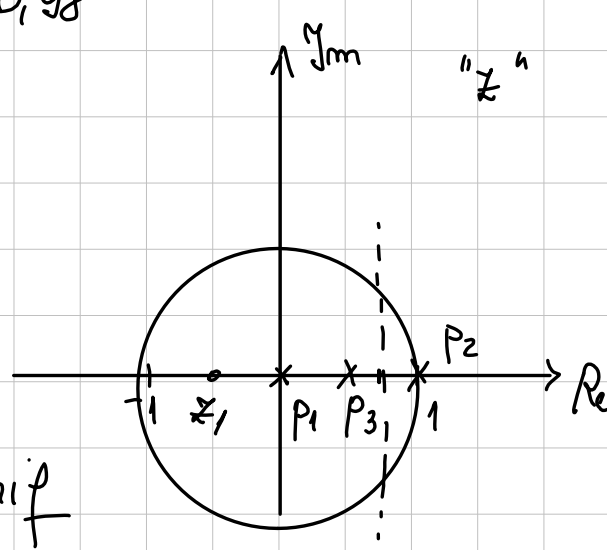
$$\overline{\sigma}_a = \frac{\sum p - \sum z}{n-m}$$

$$\overline{\sigma}_a = \frac{1,36 + 0,6}{2} = \frac{1,96}{2} = 0,98$$

Pasul 4: —

Pasul 5: pct. de ramif.

între 2 poluri
 există un pct. de ramif
 (între p_3 și p_2)



$$1 + G(z) = 0$$

$$1 + \frac{0,4K(z+0,6)}{z(z-1)(z-0,36)} = 0 \quad K = -\frac{z(z-1)(z-0,36)}{0,4(z+0,6)}$$

$$\frac{dk}{dz} = \frac{(z^3 - 1,36z^2 + 0,36z)' \cdot 0,4(z+0,6) - (z^3 - 1,36z^2 + 0,36z) \cdot 0,4}{(0,4)^2(z+0,6)^2}$$

$$\frac{dk}{dz} = \frac{-0,4(3z^2 - 2,72z + 0,36)/(z+0,6) + \overbrace{(0,4z^3 - 0,54z^2 + 0,14z)}^a}{0,16(z+0,6)^2}$$

$$\frac{dk}{dz} = \frac{(-1,2z^2 + 1,08z - 0,14)(z+0,6) + a}{0,16(z+0,6)^2}$$

$$= \frac{-0,66z^2 - 0,21z - 0,08 + 0,4z^3}{0,16(z+0,6)^2}$$

$$\frac{dk}{dz} = \frac{0,4z^3 - 0,66z^2 - 0,21z - 0,08}{0,16(z+0,6)^2} = 0$$

$$\Rightarrow z_1 \in \mathbb{R} \in \text{intervalul de la pct. 2}$$

$$z_2 \notin \text{pct. 2}$$

$$z_3$$

$$1 + G(z) = 0$$

$$z^3 - 1,36z^2 + 0,36z + 0,4Kz + 0,24 = 0$$

$$\left(\frac{n+1}{n-1}\right)^3 - 1,36 \left(\frac{n+1}{n-1}\right)^2 + 0,36 \frac{n+1}{n-1} + 0,4K \frac{n+1}{n-1} + 0,24K = 0$$

$$(n+1)^3 - 1,36(n+1)^2(n-1) + 0,36(n^2-1) + 0,4K(n+1)(n-1)^2 + 0,24K(n-1)^3 = 0$$

$$\begin{aligned} & n^3 + 3n^2 + 3n + 1 - 1,36(n^3 + n^2 + 3n - 1) + 0,36(n^2 - 1) + \\ & + 0,4K(n^3 - n^2 - n + 1) + 0,24K(n^3 - 3n^2 + 3n - 1) \\ & - 0,36 + 2,64n^2 - 1,08 + 2,36 + 0,36n^2 - 0,36 + 0,64Kn^3 - \\ & - 0,32Kn^2 + 0,32Kn + 0,16 = 0 \end{aligned}$$

$$-0,36n^3 + 3n^2 - 1,08n + 2 + 0,64n^3 - 0,32Kn^2 + 0,32Kn + 0,6K = 0$$

$$n^3(0,64K - 0,36) + n^2(3 - 0,32K) + n(-1,08 + 0,32K) + 0,16K + 2 = 0$$

Pasul 6:

$$G(z) = \frac{0,4K(z+0,6)}{z(z-1)(z-0,36)}$$

$$0,64K > 0,36$$

$$K > \frac{0,36}{0,64}$$

$$K > \frac{9}{16} = 0,56$$

$$3 > 0,32K$$

$$\frac{3}{0,32} > K$$

$$9,37 > K$$

$$0,32K > 1,08$$

$$K > \frac{1,08}{0,32}$$

$$K > 3,37$$

$$0,16K > 2$$

$$K > 12,5$$

$$K \in (3,37; 9,37)$$

n^3	$0,64K - 0,36$	$-1,28 + 0,32K$
n^2	$2 - 0,32K$	$0,16K + 2$
n^1	$gm. 2$	0
n^0	$0,16K + 2$	0